T.C.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KAMERA TABANLI ORMAN YANGINI TESPİT VE MOBİL BİLDİRİM SİSTEMİ

Sude Nur AKYILDIZ

18806140356

DANIŞMAN

Prof. Dr. Rıdvan YAYLA

BM400 Bitirme Çalışması Ara Raporu 2

BİLECİK 2025

BİLDİRİM

Bu çalışmada bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edildiğini ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm.

DECLARATION

I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all materials and results that are not original to this work.

İmza

AD-SOYAD

Tarih: 29 Aralık 2025

T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KAMERA TABANLI ORMAN YANGINI TESPİT VE MOBİL BİLDİRİM SİSTEMİ

Sude Nur AKYILDIZ

Jüri Üyeleri		**İmza**
Danışman:	Prof. Dr. Rıdvan YAYLA	_____
Jüri Üyesi 2:	Prof. Dr. Adı SOYADI	_____
Jüri Üyesi 3:	Prof. Dr. Adı SOYADI	_____

ÖZET

KAMERA TABANLI ORMAN YANGINI TESPİT VE MOBİL BİLDİRİM SİSTEMİ

Bu proje, orman yangınlarının erken tespiti ve müdahale sürecinin hızlandırılmasını amaçlayan yapay zekâ tabanlı bir sistemin geliştirilmesini hedeflemektedir. Sistem, kamera görüntülerini analiz ederek duman veya alev oluşumlarını tespit etmek için iki farklı derin öğrenme modeli olan Mask R-CNN ve YOLOv8 yöntemlerini kullanacaktır. Mask R-CNN, nesneleri piksel düzeyinde segmente ederek yüksek doğruluk sunarken; YOLOv8, gerçek zamanlı çalışabilmesiyle hızlı tepki süresi sağlar. Bu iki modelin karşılaştırılmasıyla, doğruluk ve hız açısından en verimli yaklaşım belirlenecektir. Proje kapsamında, farklı yangın senaryoları içeren bir veri seti oluşturulacak ve modeller bu veri setiyle eğitilecektir. Gerçek zamanlı video akışları üzerinde yapılan tespitlerde, sistem yangın alanlarını işaretleyerek hem görsel hem de sesli uyarı üretecek, aynı zamanda mobil uygulama aracılığıyla ilgili kullanıcılara anlık bildirim gönderecektir. Mobil uygulama, canlı kamera görüntüsüne erişim ve olay doğrulama imkânı sunarak kullanıcı etkileşimini sağlayacaktır. Bu proje, derin öğrenme ve bilgisayarlı görü tekniklerinin karşılaştırmalı analizine dayalı yenilikçi bir yaklaşım sunarak çevresel afet yönetiminde erken uyarı sistemlerinin etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Orman Yangını, Yapay Zekâ, Mask R-CNN, YOLOv8, Görüntü İşleme

ABSTRACT

KAMERA TABANLI ORMAN YANGINI TESPİT VE MOBİL BİLDİRİM SİSTEMİ

This project aims to develop an artificial intelligence–based system to enable early detection of forest fires and accelerate the response process. The system analyzes camera images to detect smoke or flame formations using two different deep learning models: Mask R-CNN and YOLOv8. While Mask R-CNN provides high accuracy by performing pixel-level object segmentation, YOLOv8 offers fast response times due to its real-time processing capability. By comparing these two models, the most efficient approach in terms of accuracy and speed will be determined. Within the scope of the project, a dataset containing various fire scenarios will be created, and the models will be trained using this dataset. During real-time video stream analysis, the system will identify fire-prone areas and generate both visual and audio alerts, while simultaneously sending instant notifications to relevant users via a mobile application. The mobile application will provide access to live camera feeds and enable event verification, thereby enhancing user interaction. This project presents an innovative approach based on the comparative analysis of deep learning and computer vision techniques, aiming to increase the effectiveness of early warning systems in environmental disaster management.

Keywords: Forest Fire, Artificial Intelligence, Mask R-CNN, YOLOv8, Image Processing

ÖNSÖZ

Bitirme çalışmamın başından sonuna kadar emeği geçen ve beni bu konuya yönlendiren saygı değer hocam ve danışmanım Sayın Prof. Dr. Rıdvan YAYLA'a tüm katkılarından ve hiç eksiltmediği desteğinden dolayı teşekkür ederim.

İmza

AD-SOYAD

Tarih: 29 Aralık 2025

İÇİNDEKİLER

ÖZET **iv**

ÖNSÖZ **vi**

İÇİNDEKİLER **vii**

SİMGELER VE KISALTMALAR **viii**

1 GİRİŞ **1**

1.1 Projenin Amacı 1

1.2 Projenin Kapsamı 1

1.3 Literatür Taraması 2

2 KULLANILAN YAZILIMLAR ve YÖNTEMLER **4**

2.1 Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka Kütüphaneleri 4

2.2 Mask R-CNN 4

2.3 YOLO 6

3 SONUÇLAR VE ÖNERİLER **9**

3.1 Genel Değerlendirme 9

3.2 Karşılaşılan Zorluklar 10

3.3 Gelecekteki Çalışmalar için Öneriler 10

KAYNAKLAR **11**

SİMGELER VE KISALTMALAR

AI	Artificial Intelligence (Yapay Zekâ)
ML	Machine Learning (Makine Öğrenmesi)
DL	Deep Learning (Derin Öğrenme)
CNN	Convolutional Neural Network (Evrişimsel Sinir Ağı)
$YOLO$	You Only Look Once (Tek Bakışta Nesne Tespiti)
$MaskR-CNN$	Mask Region-Based Convolutional Neural Network (Maske Tabanlı Bölge Evrişimsel Sinir Ağı)
IoU	Intersection over Union (Kesişim / Birleşim Oranı)
FPS	Frames Per Second (Saniyedeki Kare Sayısı)
VIA	VGG Image Annotator (VGG Görüntü Etiketleme Aracı)
$JSON$	JavaScript Object Notation (JavaScript Nesne Gösterimi)
RGB	Red, Green, Blue (Kırmızı, Yeşil, Mavi)
CPU	Central Processing Unit (Merkezi İşlem Birimi)
GPU	Graphics Processing Unit (Grafik İşlem Birimi)
GB	Giga Byte (Gigabayt)
URL	Uniform Resource Locator (Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyici)

1 GİRİŞ

Orman yangınları, doğal yaşamı, ekosistemi ve insan hayatını tehdit eden önemli çevresel afetler arasında yer almaktadır. Yangınların erken tespit edilememesi, maddi ve manevi kayıpların artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle teknolojik çözümlerle erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, kamera görüntülerini analiz eden yapay zekâ tabanlı bir sistem ile orman yangınlarının erken tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

1.1 Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, orman yangınlarının erken aşamada tespit edilmesini sağlayarak olası can, mal ve çevre kayıplarını en aza indirmeye katkıda bulunan kamera tabanlı ve yapay zekâ destekli bir sistem geliştirmektir. Geliştirilecek sistem, sabit veya hareketli kameralardan elde edilen görüntüleri gerçek zamanlı olarak analiz ederek duman ve alev gibi yangın belirtilerini otomatik biçimde algılayabilecektir. Bu sayede insan müdahalesine duyulan ihtiyaç azaltılacak ve yangınlara daha hızlı müdahale edilmesi mümkün olacaktır.

Proje kapsamında, derin öğrenme tabanlı Mask R-CNN ve YOLO modelleri kullanılarak yangın tespitinde doğruluk ve hız açısından etkin çözümler üretilmesi hedeflenmektedir. Mask R-CNN modeli ile yangın bölgelerinin piksel seviyesinde hassas bir şekilde belirlenmesi amaçlanırken, YOLO modeli ile gerçek zamanlı ve düşük gecikmeli tespit yapılması planlanmaktadır. Bu iki yaklaşımın karşılaştırılması sonucunda, farklı kullanım senaryoları için en uygun modelin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca geliştirilen sistemin yalnızca tespit yapmakla sınırlı kalmayıp, tespit edilen yangın durumlarında kullanıcıları anında bilgilendiren bir mobil bildirim altyapısına sahip olması hedeflenmektedir. Sistem, görsel ve sesli uyarı mekanizmaları ile desteklenerek erken uyarı kabiliyetini artıracaktır. Bu yönüyle proje, yapay zekâ ve görüntü işleme tekniklerini kullanarak çevresel afet yönetiminde teknolojik ve uygulanabilir bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır.

1.2 Projenin Kapsamı

Bu proje, kamera tabanlı görüntüler kullanılarak orman yangınlarının otomatik olarak tespit edilmesini amaçlayan yapay zekâ destekli bir sistemin tasarlanması ve geliştirilmesini kapsa-

maktadır. Çalışma kapsamında, farklı çevresel koşullarda elde edilen görüntü ve video verileri kullanılarak duman ve alev tespiti yapılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, yangın içeren ve yangın içermeyen sahnelerden oluşan bir veri seti oluşturulacak, veri seti gerekli ön işleme adımlarından geçirilecek ve model eğitimine uygun hale getirilecektir.

Projede, derin öğrenme tabanlı iki farklı yaklaşım ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, nesneleri piksel seviyesinde segmentasyon yapabilen Mask R-CNN modelidir. Bu model ile yangın bölgelerinin sınırlarının hassas bir şekilde belirlenmesi amaçlanmaktadır. İkinci yaklaşım ise gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilen YOLO modelidir. YOLO modeli ile yüksek hızda tespit yapılarak, zaman kritik durumlarda hızlı uyarı mekanizmalarının devreye alınması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında her iki modelin eğitim, test ve doğrulama süreçleri ayrı ayrı gerçekleştirilecek; elde edilen sonuçlar doğruluk, hız, yanlış pozitif oranı ve gerçek zamanlı çalışabilirlik gibi kriterler açısından karşılaştırılacaktır. Ayrıca sistemin gerçek zamanlı video akışları üzerinde çalışabilirliği test edilecek ve yangın tespiti durumunda görsel işaretleme, sesli uyarı ve mobil bildirim gönderme işlevleri değerlendirilecektir. Çalışmanın kapsamı, sistemin tasarımı ve ara değerlendirmeler ile sınırlı olup, final aşamasında performans analizlerinin detaylandırılması planlanmaktadır.

1.3 Literatür Taraması

Orman yangınlarının erken tespiti konusu, son yıllarda artan çevresel riskler ve iklim değişikliği etkileri nedeniyle araştırmacıların yoğun ilgi gösterdiği bir alan haline gelmiştir. Literatürde, orman yangını tespiti amacıyla görüntü işleme, makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı pek çok yöntem önerilmiştir. İlk çalışmalarda genellikle renk tabanlı analizler, kenar tespiti ve hareket algılama gibi klasik görüntü işleme teknikleri kullanılmıştır. Ancak bu yöntemler, değişken ışık koşulları, sis, bulut ve benzeri çevresel faktörler nedeniyle sınırlı başarı sağlamıştır.

Makine öğrenmesi yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte, destek vektör makineleri (SVM), k-en yakın komşu (k-NN) ve karar ağaçları gibi algoritmalar yangın tespitinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerde, görüntülerden elde edilen öznitelikler sınıflandırma algoritmalarına

girdi olarak verilmiştir. Ancak manuel öznitelik çıkarımı gereksinimi ve karmaşık sahnelerde düşük performans gibi nedenler, bu yaklaşımların etkinliğini sınırlandırmıştır.

Son yıllarda derin öğrenme tabanlı yaklaşımlar, özellikle evrişimli sinir ağlarının (CNN) yaygınlaşmasıyla birlikte literatürde ön plana çıkmıştır. CNN tabanlı modeller, görüntülerden otomatik olarak anlamlı öznitelikler çıkarabilme yeteneği sayesinde daha yüksek doğruluk oranları sunmaktadır. Bu bağlamda YOLO (You Only Look Once) ailesi, gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilmesi nedeniyle yangın tespiti çalışmalarında sıkça tercih edilmektedir. YOLO modelleri, yüksek hızları sayesinde anlık uyarı sistemleri için uygun çözümler sunmaktadır.

Bunun yanı sıra Mask R-CNN modeli, nesneleri yalnızca tespit etmekle kalmayıp piksel seviyesinde segmentasyon yapabilmesi sayesinde yangın alanlarının sınırlarını daha hassas bir şekilde belirleyebilmektedir. Literatürde yapılan çalışmalar, Mask R-CNN tabanlı yaklaşımların özellikle yangın yayılım analizi ve hasar tespiti gibi ileri seviye uygulamalarda etkili olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, çalışmada YOLO ve Mask R-CNN modellerinin birlikte ele alınması, literatürdeki farklı yaklaşımların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine imkân tanımaktadır.

2 KULLANILAN YAZILIMLAR ve YÖNTEMLER

Bu çalışmada kullanılan yazılım araçları ve yöntemler aşağıda detaylandırılmıştır.

2.1 Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka Kütüphaneleri

Bu projede, yapay zekâ ve görüntü işleme tabanlı uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlayan Python programlama dili tercih edilmiştir. Python, sahip olduğu geniş kütüphane desteği, kolay okunabilir sözdizimi ve hızlı prototipleme imkânı sunması nedeniyle makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Projenin tüm yazılım geliştirme, veri işleme ve model eğitim süreçleri Python ortamında gerçekleştirilmiştir.

Derin öğrenme modellerinin geliştirilmesi ve eğitilmesi aşamasında TensorFlow ve PyTorch kütüphanelerinden yararlanılmıştır. TensorFlow, yüksek performanslı hesaplama altyapısı ve geniş topluluk desteği sayesinde model eğitimi ve dağıtımı süreçlerinde önemli avantajlar sağlamaktadır. PyTorch ise esnek yapısı ve dinamik hesaplama grafiği sayesinde özellikle araştırma ve deneysel çalışmalar için tercih edilmiştir. Bu iki kütüphane kullanılarak Mask R-CNN ve YOLOv8 modellerinin eğitim ve test süreçleri yürütülmüştür.

Görüntü işleme ve video analiz işlemleri için OpenCV kütüphanesi kullanılmıştır. OpenCV, kamera görüntülerinin alınması, video akışlarının işlenmesi, görüntü ön işleme adımları ve tespit sonuçlarının görselleştirilmesi gibi işlemlerde aktif olarak kullanılmıştır. Ayrıca sayısal hesaplamalar, veri manipülasyonu ve matris işlemleri için NumPy kütüphanesinden faydalanılmıştır. Bu kütüphaneler birlikte kullanılarak sistemin verimli, esnek ve gerçek zamanlı çalışabilen bir yapıya sahip olması hedeflenmiştir.

2.2 Mask R-CNN

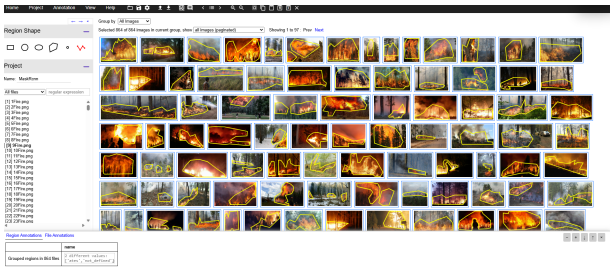
Mask R-CNN modeli, nesne tespiti ve segmentasyon işlemlerini bir arada gerçekleştirebilen, derin öğrenme tabanlı gelişmiş bir mimaridir. Faster R-CNN yapısı üzerine inşa edilen bu model, klasik nesne tespit yöntemlerinden farklı olarak yalnızca nesnenin konumunu belirlemekle kalmayıp, her bir nesneyi piksel seviyesinde maskeleyerek ayrıntılı bir bölgelendirme sunmaktadır. Bu özellik, özellikle yangın gibi düzensiz sınırlara sahip nesnelerin tespitinde yüksek doğruluk sağlamaktadır.

Bu proje kapsamında Mask R-CNN modeli, orman yangınlarına ait duman ve alev bölgelerinin hassas bir şekilde belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Modelin eğitimi için gerekli olan veri seti oluşturulurken hem manuel etiketleme yöntemlerinden hem de açık kaynaklı hazır veri setlerinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda, Roboflow platformu üzerinde yer alan ve orman yangınlarına ait görüntüler içeren veri setleri projeye dâhil edilmiştir.

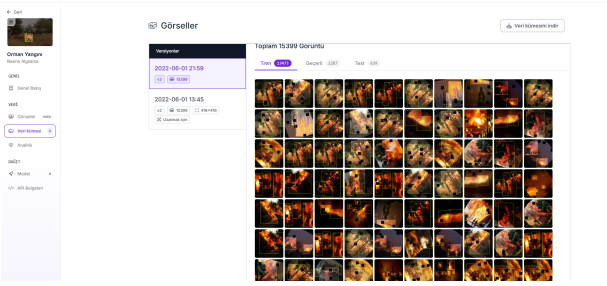
Roboflow üzerinden elde edilen veri setleri, segmentasyon görevine uygun olacak şekilde maske anotasyonları içermekte olup, Mask R-CNN modelinin gereksinimlerine uyumlu biçimde düzenlenmiştir. Gerekli format dönüşümleri ve ön işleme adımlarının ardından bu veriler, manuel olarak etiketlenen görüntülerle birleştirilerek daha kapsamlı ve çeşitli bir eğitim veri seti oluşturulmuştur.

Manuel etiketleme sürecinde ise açık kaynaklı bir görüntü anotasyon aracı olan VGG Image Annotator (VIA) kullanılmıştır. VIA aracı sayesinde yangın içeren görüntüler üzerinde duman ve alev bölgeleri çokgen (polygon) yapılar kullanılarak işaretlenmiş ve bu anotasyonlar JSON formatında kaydedilmiştir. Elde edilen JSON dosyaları, Mask R-CNN modelinin eğitim ve doğrulama aşamalarında girdi olarak kullanılmıştır.

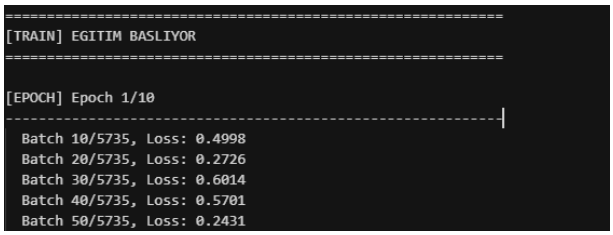
Mask R-CNN modelinin tercih edilme nedenleri arasında, yangın alanlarının sınırlarını detaylı bir şekilde belirleyebilmesi ve piksel seviyesinde segmentasyon sonuçları üretebilmesi yer almaktadır. Bu sayede, tespit edilen yangın bölgelerinin alanı, yoğunluğu ve yayılımı hakkında daha hassas analizler yapılabilmektedir. Ayrıca Roboflow ve manuel etiketleme yöntemlerinin birlikte kullanılması, veri setinin çeşitliliğini artırarak modelin genelleme yeteneğine olumlu katkı sağlamıştır.



Şekil 2.1: Maskeleme örneği 1



Şekil 2.2: Maskeleme örneği 2



Şekil 2.3: Maskeleme örneği 3

Şekil 2.4: Maskeleme örneği 4

2.3 YOLO

YOLO (You Only Look Once), tek aşamalı (single-stage) derin öğrenme tabanlı bir nesne tespit yaklaşımı olup, bir görüntüyü tek bir ağ geçişinde işleyerek nesnelerin konumlarını ve sınıflarını eş zamanlı olarak tahmin edebilmektedir. Bu mimari yapı sayesinde YOLO modelleri, yüksek hız ve düşük gecikme süresi sunarak gerçek zamanlı uygulamalarda yaygın olarak tercih edilmektedir.

Bu çalışma kapsamında, orman yangınlarının erken tespiti amacıyla kullanılabilecek farklı

YOLO tabanlı modeller incelenmiş; YOLOv8, YOLOv11 ve YOLO-World modelleri performans, kullanım amacı ve proje gereksinimleri açısından değerlendirilmiştir.

YOLOv8, Ultralytics tarafından geliştirilen ve nesne tespiti, segmentasyon ve sınıflandırma görevlerini destekleyen, optimize edilmiş bir mimariye sahiptir. Model, hem yüksek doğruluk hem de gerçek zamanlı çalışma yeteneği sunması nedeniyle özellikle gömülü sistemler ve düşük donanım kaynaklarına sahip ortamlarda avantaj sağlamaktadır. Ayrıca YOLOv8, kullanıcı dostu eğitim süreci, yaygın dokümantasyonu ve aktif topluluk desteği sayesinde akademik projelerde sıkça tercih edilmektedir.

YOLOv11 ise YOLOv8'in devamı niteliğinde olup, daha büyük model kapasitesi ve gelişmiş özellikler sunmayı hedeflemektedir. Ancak YOLOv11'in deneysel yapıda olması, sınırlı topluluk desteği ve henüz yeterince olgunlaşmamış dokümantasyonu nedeniyle bu proje kapsamında tercih edilmemiştir. Özellikle bitirme projelerinde kararlılık ve tekrarlanabilirlik önemli olduğundan, daha stabil bir sürümün kullanılması uygun görülmüştür.

YOLO-World modeli ise klasik YOLO yaklaşımlarından farklı olarak, açık kelime dağarcığına (open-vocabulary) sahip bir nesne tespit modelidir. Bu model, önceden eğitilmiş büyük dil-görsel modelleri kullanarak herhangi bir etiketleme veya yeniden eğitim gerektirmeden, metin girdileri aracılığıyla nesne tespiti yapabilmektedir. Bu özellik, YOLO-World'ü etiketlenmemiş veriler üzerinde hızlı analiz ve deneysel çalışmalar için uygun hale getirmektedir. Ancak YOLO-World modeli, maske tabanlı segmentasyon desteği sunmamakta ve klasik anlamda model eğitimi gerektiren senaryolar için uygun değildir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu projede ana nesne tespit ve segmentasyon modeli olarak YOLOv8'in kullanılması kararlaştırılmıştır. YOLOv8, orman yangınlarının tespiti için gerekli olan hız, doğruluk ve maskeleme yeteneklerini bir arada sunmaktadır. YOLO-World modeli ise, etiketlenmemiş görüntüler ve videolar üzerinde yangın tespitinin mümkün olup olmadığını analiz etmek amacıyla deneysel ve karşılaştırmalı bir yaklaşım olarak projeye dahil edilmesi planlanıyor.

Bu doğrultuda, YOLOv8 modeli ile etiketli veri seti üzerinde eğitim gerçekleştirilmiş; YOLO-World modeli ise aynı senaryolar üzerinde eğitimsiz olarak test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar,

modellerin hız, doğruluk ve gerçek zamanlı kullanım potansiyeli açısından karşılaştırılarak değerlendirilecek. Bu yaklaşım sayesinde, etiketli ve etiketsiz veri kullanımı arasındaki farklar analiz edilmiş ve yangın tespit sistemleri için farklı derin öğrenme stratejilerinin avantajları ortaya konulacak.

3 SONUÇLAR VE ÖNERİLER

3.1 Genel Değerlendirme

Ara rapor 2 aşamasında gerçekleştirilen çalışmalar ve elde edilen ön bulgular, geliştirilen sistemin orman yangınlarının tespitine yönelik olarak uygulanabilir ve potansiyel olarak etkili bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mask R-CNN, YOLOv8 ve YOLO-World modelleri incelenmiş ve ön değerlendirmeleri yapılmıştır.

Mask R-CNN modeli ile gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda, duman ve alev gibi yangın göstergelerinin piksel seviyesinde segmentasyonunun başarıyla gerçekleştirilebildiği gözlemlenmiştir. Modelin maske tabanlı yaklaşımı sayesinde yangın bölgelerinin sınırlarının daha hassas biçimde belirlenebildiği, bu özelliğin özellikle yangının yayılım alanının analiz edilmesi açısından önemli bir avantaj sağladığı tespit edilmiştir.

YOLOv8 modeli ise gerçek zamanlı nesne tespiti açısından yüksek performans potansiyeli sunması nedeniyle proje kapsamında tercih edilen ana tespit modeli olarak belirlenmiştir. Ara rapor aşamasında YOLOv8 modelinin mimarisi, veri formatı gereksinimleri ve eğitim süreci detaylı şekilde incelenmiş olup, modelin eğitimi henüz tamamlanmamıştır. İlerleyen aşamalarda, oluşturulan etiketli veri seti kullanılarak YOLOv8 modelinin eğitimi gerçekleştirilecek ve elde edilen sonuçlar detaylı olarak analiz edilecektir.

YOLO-World modeli ise etiketlenmemiş görüntüler üzerinde metin tabanlı nesne tespiti yapabilme yeteneği sayesinde deneysel ve karşılaştırmalı bir yaklaşım olarak ele alınmıştır. Bu model, yangın gibi belirli kavramların, herhangi bir özel eğitim süreci gerektirmeden tespit edilip edilemeyeceğinin araştırılması amacıyla değerlendirilmiştir. Ancak YOLO-World modelinin maske tabanlı segmentasyon desteğinin bulunmaması ve eğitilebilir bir yapı sunmaması nedeniyle, proje kapsamında yardımcı ve karşılaştırma amaçlı bir model olarak konumlandırılmıştır.

Ara rapor 2 sürecinde elde edilen bu bulgular, seçilen yöntemlerin proje amacına uygun olduğunu ve geliştirilen sistem mimarisinin uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, model performanslarının veri setinin kapsamı, çeşitliliği ve etiketleme kalitesi ile doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. İlerleyen çalışmalarda, veri setinin genişletilmesi ve YOLOv8

modelinin eğitiminin tamamlanmasıyla birlikte sistemin doğruluk, hız ve kararlılık açısından daha yüksek performans seviyelerine ulaşması hedeflenmektedir.

3.2 Karşılaşılan Zorluklar

Proje sürecinde karşılaşılan başlıca zorluklardan biri, orman yangınlarına ait etiketli ve kaliteli görüntü verisine erişimin sınırlı olmasıdır. Açık kaynak veri setleri bulunsa da, bu veri setlerinin bir kısmı düşük çözünürlüklü, dengesiz sınıf dağılımına sahip veya proje amacına tam olarak uygun olmayan görüntüler içermektedir. Bu durum, veri setinin hazırlanması aşamasında ek ön işleme ve ayıklama çalışmalarını zorunlu kılmıştır.

Bunun yanı sıra, duman, sis, bulut ve güneş yansımaları gibi çevresel etkenler bazı durumlarda yanlış pozitif tespitlere neden olmuştur. Özellikle YOLOv8 modelinde, yangın benzeri görsel özelliklere sahip sahnelerde hatalı tespitler gözlemlenmiştir.

3.3 Gelecekteki Çalışmalar için Öneriler

Projenin ilerleyen aşamalarında, veri setinin hem nicelik hem de nitelik açısından genişletilmesi planlanmaktadır. Farklı hava koşulları, mevsimler ve coğrafi bölgeleri temsil eden daha fazla görüntünün veri setine eklenmesiyle, modellerin genelleme yeteneğinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca veri artırma tekniklerinin daha etkin kullanılmasıyla model performansının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Gelecek çalışmalarda, geliştirilen sistemin mobil uygulama bileşeni daha kapsamlı hale getirilerek kullanıcı etkileşimi artırılacaktır. Mobil uygulama üzerinden canlı kamera görüntülerine erişim, tespit sonuçlarının doğrulanması ve geçmiş olay kayıtlarının görüntülenmesi gibi ek özelliklerin sisteme entegre edilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte, farklı derin öğrenme modellerinin sisteme dahil edilerek karşılaştırmalı analizlerin genişletilmesi ve sistemin gerçek saha koşullarında test edilmesi, çalışmanın gelecekteki önemli adımları arasında yer almaktadır.

KAYNAKLAR

[1] S. Frizzi, R. Kaabi, and M. Bouchouicha, "Convolutional neural network for video fire and smoke detection," *IEEE International Conference on Industrial Technology*, 2016.

[2] P. Barmpoutis, K. Dimitropoulos, and N. Grammalidis, "A review on early forest fire detection systems using optical remote sensing," *Sensors*, 2020.

[3] Y. Zhang, Q. Zhang, and J. Wang, "Forest fire detection system based on yolo and image processing," *IEEE Access*, 2021.

[4] F. Yuan, "A fast accumulative motion orientation model based on integral image for video smoke detection," *Pattern Recognition Letters*, 2012.

[5] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, "Deep learning," *Nature*, 2015.

[6] G. Bradski, "The opencv library," *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000.

[7] G. Jocher and Ultralytics, "Yolov8: Real-time object detection," *Ultralytics Documentation*, 2023.